

Corrigé — Exercice 4

1) Réduction au dénominateur $(e^x + 1)^2$: le numérateur est $(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x = 1$.

$$2) I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1}.$$

$$3) \text{IPP : } u = x, dv = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx \text{ donc } v = -\frac{1}{e^x + 1} : K = \left[-\frac{x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = -\frac{1}{e + 1} + 1 + \ln \frac{2}{e + 1}.$$

$$4) I = 1 - \ln \frac{e + 1}{2} + \frac{1}{e + 1} - \frac{1}{2} \approx 0,15.$$